

■例題

$$y'' + (x^2 + 1)y = e^{x^2} \quad (1)$$

の $x \rightarrow \infty$ における主要部を求めよ. (柴田 漸近級数と特異摂動法 p.47)

■解答

$y(x) = A(x)e^{x^2}$ と仮定する.

$$\begin{aligned} y' &= A'e^{x^2} + 2xAe^{x^2} \\ y'' &= (A'e^{x^2} + 2xAe^{x^2})' \\ &= (A'' + 2xA' + (2A + 2xA') + 4x^2A)e^{x^2} \\ &= (A'' + 4xA' + 4xA + 2A)e^{x^2} \end{aligned}$$

を式 (1) に代入すると

$$\begin{aligned} (A'' + 4xA' + 4xA + 2A)e^{x^2} + (x^2 + 1)Ae^{x^2} &= e^{x^2} \\ \therefore A'' + 4xA' + (5x^2 + 3)A &= 1 \end{aligned} \quad (2)$$

となる. $x \rightarrow \infty$ で A, A', A'' は $5x^2A$ に比べて十分小さいので $5x^2A \sim 1$ ($x \rightarrow \infty$).

よって

$$y(x) \sim \frac{e^{x^2}}{5x^2} \quad (x \rightarrow \infty)$$

を得る.

第二項以降の計算

$A(x) = A_0(x) + A_1(x) + \dots$ と展開する. $A_0 = 1/5x^2$ である. 二次まで求めたければ $A(x) = A_0(x) + A_1(x)$ として (2) に代入する.

$$A'_0 = -\frac{2}{5x^3} \quad A''_0 = \frac{6}{5x^4}$$

より

$$\begin{aligned} \frac{6}{5x^4} + A''_1 + 4x(-\frac{2}{5x^3} + A'_1) + (5x^2 + 3)(\frac{1}{5x^2} + A_1) &= 1 \\ \frac{6}{5x^4} + A''_1 - \frac{8}{5x^2} + 4xA'_1 + 1 + (5x^2 + 3)A_1 + \frac{3}{5x^2} &= 1 \\ (5x^2 + 3)A_1 - \frac{1}{x^2} + \frac{6}{5x^4} + 4xA'_1 + A''_1 &= 0 \end{aligned}$$

$A_1 = O(x^{-2})$ より, $A_1, xA'_1, A''_1, x^{-4}$ は x^{-2} より十分小さいので

$$5x^2A_1 \sim \frac{1}{x^2} \quad \therefore A_1 \sim \frac{1}{5x^4}$$

よって

$$y(x) \sim \left(\frac{1}{5x^2} + \frac{1}{5x^4} \right) e^{x^2} \quad (x \rightarrow \infty)$$

n 次まで求めたければ $n - 1$ 次までの結果を用いて同様の計算をすればよい.

A', A'' が A に比べて十分に小さいという仮定は, A の変化が十分緩やかであることを意味している. 例えば $A = \sin(x^4)$ のような急激に変化する関数だと $A' = 4x^3 \cos(x^4) \gg A \quad (x \rightarrow \infty)$ となり仮定を満たさない.